



La contribution de l'MNT dans la modélisation de l'érosion hydrique

Encadré par Prof Tahiri Driss Préparé par JABRANE Mouâd

01-04-2020

Plan de la Présentation

PARTIE 1	Introduction
PARTIE 2	Envasement des barrages
PARTIE 3	Erosion Hydrique
PARTIE 4	Modélisation de L'érosion Hydrique
PARTIE 5	Conclusion

Introduction

Un malheur ne vient jamais seul. Surexploitation des ressources hydriques, déficit pluviométrique, changements climatiques , s'ajoute le problème d'envasement des barrages due principalement a l'érosion hydrique. Pour cela plusieurs méthodes de modélisation de cette érosion s'avère utile tout en exploitant les MNT.

Le present exposé trouve sa place dans la partie du cour des applications des MNT aux sciences de la terre, et plus précisément en hydrographie. Cet exposé met en valeur l'utilité de la géographie mathématique (la réalisation de mesures, et de calcul afin de représenter la terre) dans celle naturelle (qui s'intéresse à la description des phénomènes d'une part géologique).



Plan de la Présentation

PARTIE 1 Introduction

PARTIE 2 Envasement des barrages

PARTIE 3 Erosion Hydrique

PARTIE 4 Modélisation de L'érosion Hydrique

PARTIE 5 Conclusion

Envasement des barrages



Definition:

L'envasement est une forme de sédimentation avec de la **vase** (Mélange de matière organiques et de terre qui forme un dépôt au fond de l'eau) dans les retenues des barrages, réduisant ainsi leurs capacités de stockage.

Envasement des barrages : la capacité de retenue amputée de 75 millions de m³ chaque année

■ Quarante grands barrages sont touchés dont onze ont perdu plus de 20% de leur capacité ■ Pour lutter contre ce fléau, le département de tutelle déploie une série de mesures préventives et curatives.
■ Trop cher, le dragage est l'ultime recours pour restaurer la capacité de retenue.

Un malheur ne vient jamais seul. Surexploitation des ressources hydriques, déficit pluviométrique, changements climatiques... Ces phénomènes augmentent le risque d'un stress hydrique sévère au Maroc. Moins médiatisé, l'envasement des retenues des barrages est un autre fléau qui menace la sécurité hydrique du pays. Selon les chiffres les plus récents du secrétariat d'Etat chargé de l'eau (SEE), l'impact de l'envasement des retenues des barrages sur leur capacité de stockage est de 75 millions de m³ en moyenne par an. La capacité totale perdue est évaluée à près de 2 100 Mm³, soit près de 11% de la capacité de stockage des barrages.

Plus inquiétant encore, le rythme actuel de perte de capacité pourrait s'accroître sous l'effet de l'évolution du taux de mobilisation du potentiel en ressources en eaux superficielles et l'accroissement de l'érosion par la sollicitation accrue des sols et du couvert végétal.

«L'envasement varie d'une région à l'autre en fonction du régime pluviométrique, du relief, du couvert végétal - arbustes, prairies, forêts - et de la superficie du bassin versant. L'analyse du climat du Maroc, la dégradation du relief montagneux, la dégradation du couvert végétal par la sécheresse et la surexploitation humaine, conjuguées à la violence des crues, notamment en saison sèche, amplifient le phénomène», explique un cadre en charge du dossier au sein du SEE. Ce phénomène sape l'effort d'aménagement des eaux de surface en réduisant les capacités de stockage de ces retenues par le fait d'accumulation des sédiments avec le temps. De même, il impacte les performances de la retenue du barrage en réduisant sa capacité de régularisation et sa durée de vie.

«S'il est le résultat des ripures négatives de l'érosion en amont, l'envasement a des

Trois ouvrages ont perdu plus de la moitié de leur capacité

Taux d'envasement des grands barrages (en %)

MOHAMMED V, M.B.A. AL KHATTAB	> 50
NAKHA	40-50
BN BATTOULA, JOUMOUA, ALAL EL FASSI, EL KANERA, MOULAY YOUSSEF, LALLA TAKROUST, MOKHTAR SOUSS, MANSOUR EDDABLI	20-30
DRIS 3°, OUED EL MARHAZINE, HASSAN EDOAKHIL, SIDI ECHAHED, BN EL OUI ANE, HASSAN 3ER, MOULOUE, MOULAY ABDELLAH, IM EL KHING	10-20
TANGER-MED, 9 AVRIL 1967, MOULAY HASSAN BEN EL MOHDI, SWIR, HASSAN II, BAB LOUIN, BOUKOUJA, ASSALOU, AL WAHDA, EL HIMEL, S.M.B. ABDELLAH, TAMERNA, IMMED EL HANSAI, AL MASSIRA, YAKOUR MANSOUR, S.M.B. SUMMA AZOUL, ABDELMOUEN, AHI SOUSS, Y.B. TACHINE, OUED ZA	< 10

Source : Secrétariat d'Etat chargé de l'eau

répercussions négatives qui ne se limitent pas au niveau du barrage; elles s'étendent aux infrastructures de transfert, d'adduction, de distribution et de traitement en aval. Ces répercussions se traduisent par le renchérissement du coût de l'eau à travers des actions aussi bien préventives que curatives», poursuit notre interlocuteur.

Ce fléau s'épargne aucun barrage au Maroc. Toujours selon le SEE qui fait le suivi régulier de l'envasement des retenues via des études bathymétriques, 40 grands barrages parmi les 140 que compte le Royaume sont impactés. Les plus anciens sont les plus touchés. Ainsi, les barrages Mohammed V (Moulouya) et Abdelkrim Al Khattabi (près d'Al Hoceima) ont perdu plus de 50% de leur capacité de stockage. Le barrage Nakhla a, quant à lui, perdu entre 40 et 50%. Dix sept autres grands barrages sont aussi sé-

vérablement touchés, dont ceux de Lalla Takroust (Maïskech), Mamiour Eddabli (Ouarzazate), Hassan Eddabli (Errachidia), ont vu leur capacité fondre de 10 à 30%. Pour les 20 barrages restants - dont Al Mousia, Abdelmoumen, Tanger-Med, Al Wahda - l'impact sur la capacité de stockage ne dépasse pas 10%.

Gestion conservatrice des sols

Le département de tutelle déploie deux types de mesures pour minimiser l'envasement des retenues. Il s'agit, en effet, de mesures préventives et à caractère curatif. Les premières concernent trois niveaux. D'abord, l'atténuation des effets de l'envasement - est prise en compte lors de la conception de l'ouvrage par la réservation d'une tranche morte dimensionnée pour la durée de vie du barrage et destinée au stockage des sédiments de

manière à garantir les objectifs en matière de régularisation des eaux par ces ouvrages. Ensuite, l'aménagement de bassins versants permet la régularisation et la préservation des eaux à leur source via la promotion d'une gestion conservatrice des sols en amont. Plusieurs techniques sont mises en œuvre - comme pour la plantation d'arbres et d'arbustes fourragers -, dont l'impact sur la réduction de l'érosion va de 25 % à 75% avec la construction de terrasses. Enfin, il est procédé à la réalisation des seuils et des barrages de protection. «Depuis les années 80, le Maroc a lancé une campagne de construction de barrages de petite taille pour améliorer les apports de la sécurité et protéger les grands barrages en aval en retenant une partie de l'érosion en amont», détaille notre source au département de Chérifate Abidal.

Côté curatif, trois mesures

sont déployées. La première est relative à la gestion des transports solides. Plusieurs techniques sont utilisées, dont la réalisation de lâchers au cours des périodes de crues permettant l'évacuation d'importantes quantités de sédiments ainsi que l'évacuation des sédiments par chasses d'eau. De même, l'évacuation des sédiments par chasses d'eau à niveau bas est également de mise, sauf qu'elle doit être prévue au départ lors de la conception du barrage.

Deuxième mesure curative : la récupération de capacité par surélévation. «La surélévation d'un barrage, quand elle est possible techniquement, permet la récupération de capacité de stockage perdue par envasement de la retenue et, partant, le réajustement, voire l'ajustement du niveau de régularisation assigné à l'aménagement. Quatre barrages ont déjà fait l'objet de surélévation : Lalla Takroust, El Kanera, Oued Mellak et S.M.B. Abdelbaki», fait remarquer notre interlocuteur.

Enfin, le désenvasement des retenues par dragage s'impose comme une solution adéquate pour prolonger leur durée de vie et assurer leurs services à des niveaux acceptables. Cette technique reste donc le recours ultime dans le cas où l'envasement d'une retenue atteindrait des niveaux très critiques en raison du coût très élevé du mètre cube de capacité récupérée. Au Maroc, deux expériences de dragage ont été menées au niveau des barrages Sidi Driss et M.Hamed avec des techniques différentes. Le recours à cette solution a été dicté par le besoin urgent de récupérer le maximum de capacité au niveau de ces deux retenues de compensation ayant connu des taux d'envasement très critiques.

Somme toute, l'envasement des retenues de barrages est une énigme problématique hydrique qui rappelle, si besoin est, que l'eau sera Toe de demain ■

ABDELKADIR

Envasement des barrages

La sédimentation dans les barrages au Maroc est très élevée. Elle est due directement aux forts taux d'érosion des bassins versants; ce phénomène entraîne l'envasement rapide de nombreux barrages et perdent donc de leurs capacité utile. le rejet de la vase dans les cours d'eau pose d'énormes problèmes écologiques et environnementales.

Plan de la Présentation



PARTIE 1 Introduction

PARTIE 2 Envasement des barrages

PARTIE 3 Erosion Hydrique

PARTIE 4 Modélisation de L'érosion Hydrique

PARTIE 5 Conclusion

L'érosion des sols

Définition

L'érosion des sols peut être définie comme un processus ***d'altération de la surface du sol*** et de ***modification du relief*** impliquant successivement le *détachement* de particules de sol, leur *transport* sous l'action de divers agents (l'eau, le vent...) et ensuite leur *dépôt*.

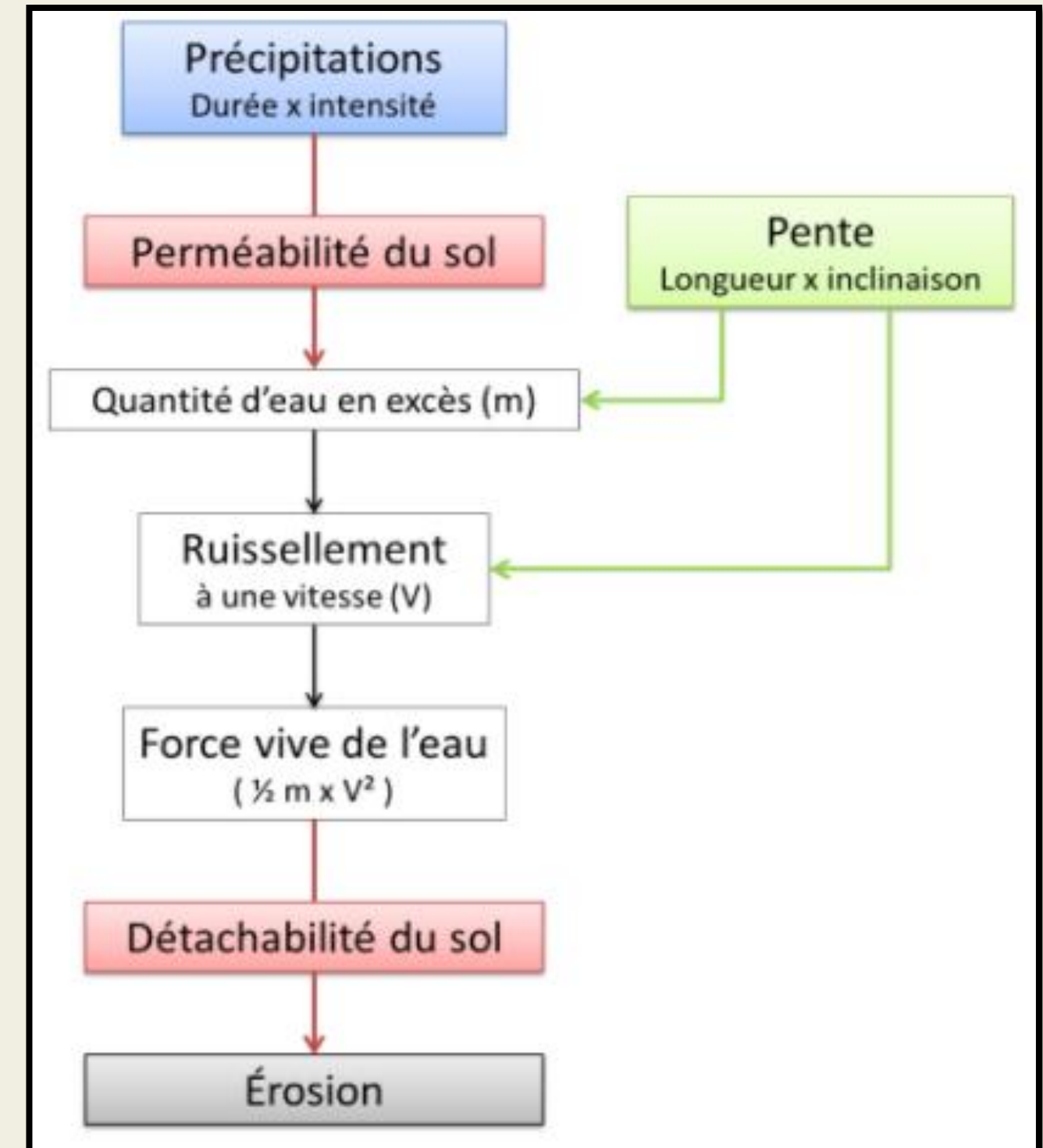
L'érosion est dite naturelle ou géologique lorsqu'elle correspond plus ou moins à un état d'équilibre entre la *formation* et le *transport* des particules meubles.



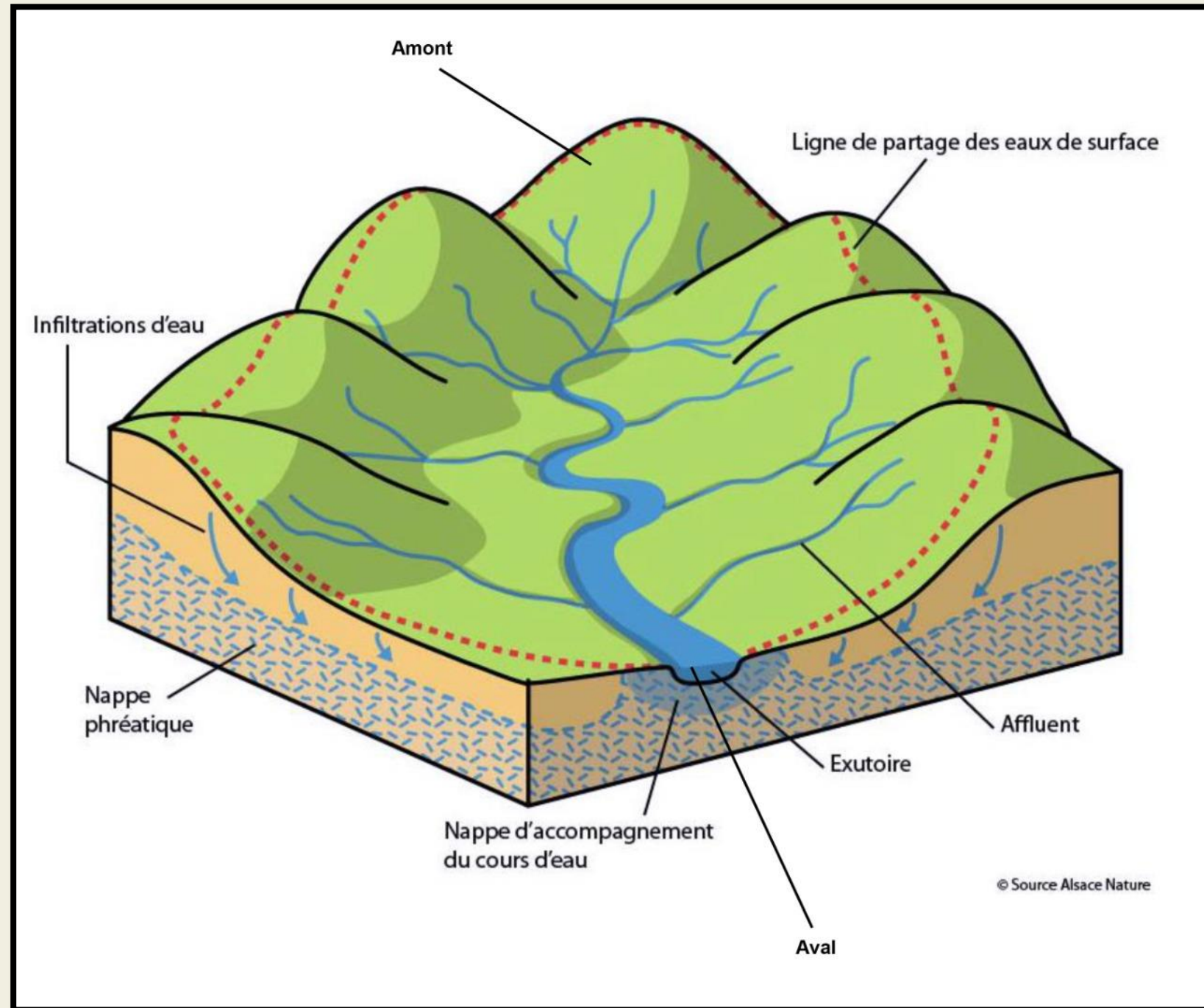
L'érosion hydrique

Définition :

Ce phénomène se définit comme étant le processus de **détachement** des particules du sol par l'effet des *précipitations* et du *ruissellement*, leur **transport** au long du trajet (*Foster et Meyer, 1972*).



La dégradation causé par l'érosion hydrique



A l'échelle du bassin versant, l'érosion hydrique peut entraîner en **amont**, une dégradation des sols, qui engendre une perte de productivité des terrains agricoles, et en **aval** une sédimentation, pollution physique qui touche les cours d'eau, les ouvrages d'art et les infrastructures et même des inondations .

Plan de la Présentation

PARTIE 1 Introduction

PARTIE 2 Envasement des barrages

PARTIE 3 Erosion Hydrique

PARTIE 4 Modélisation de L'érosion Hydrique

PARTIE 5 Conclusion

La modélisation de l'érosion hydrique

La simulation de l'érosion et du ruissellement constitue une ébauche essentielle dans l'étude de l'érosion, dans cette optique plusieurs modèles ont été élaborés à savoir:

MODÈLE EXPERT

Il se concentre sur les processus dominants afin d'éviter le paramétrage aberrant. Les simulations reposent sur les décisions définies par un jugement d'expert

MODÈLE EMPIRIQUE

l'estimation de la perte à long terme de la couche de sol productive, a donné lieu au développement de l'équation universelle de pertes de sol (USLE) de Wischmeier et Smith (1978).

MODÈLE DÉTERMINISTE

Permet la modélisation de la capacité de transport du ruissellement et l'introduction de bilans de masse des sédiments incluant la sédimentation.

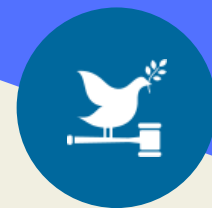
Modèle (PAP/CAR)

Programme d'Activité Prioritaire / Centre d'Activités Régionales)



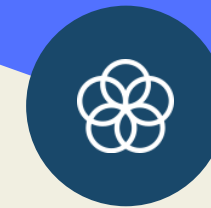
L'APPROCHE PRÉDICTIVE

Permet la déduction de la carte d'état érosif qui donne une idée sur le degré d'érosion.



L'APPROCHE DESCRIPTIVE

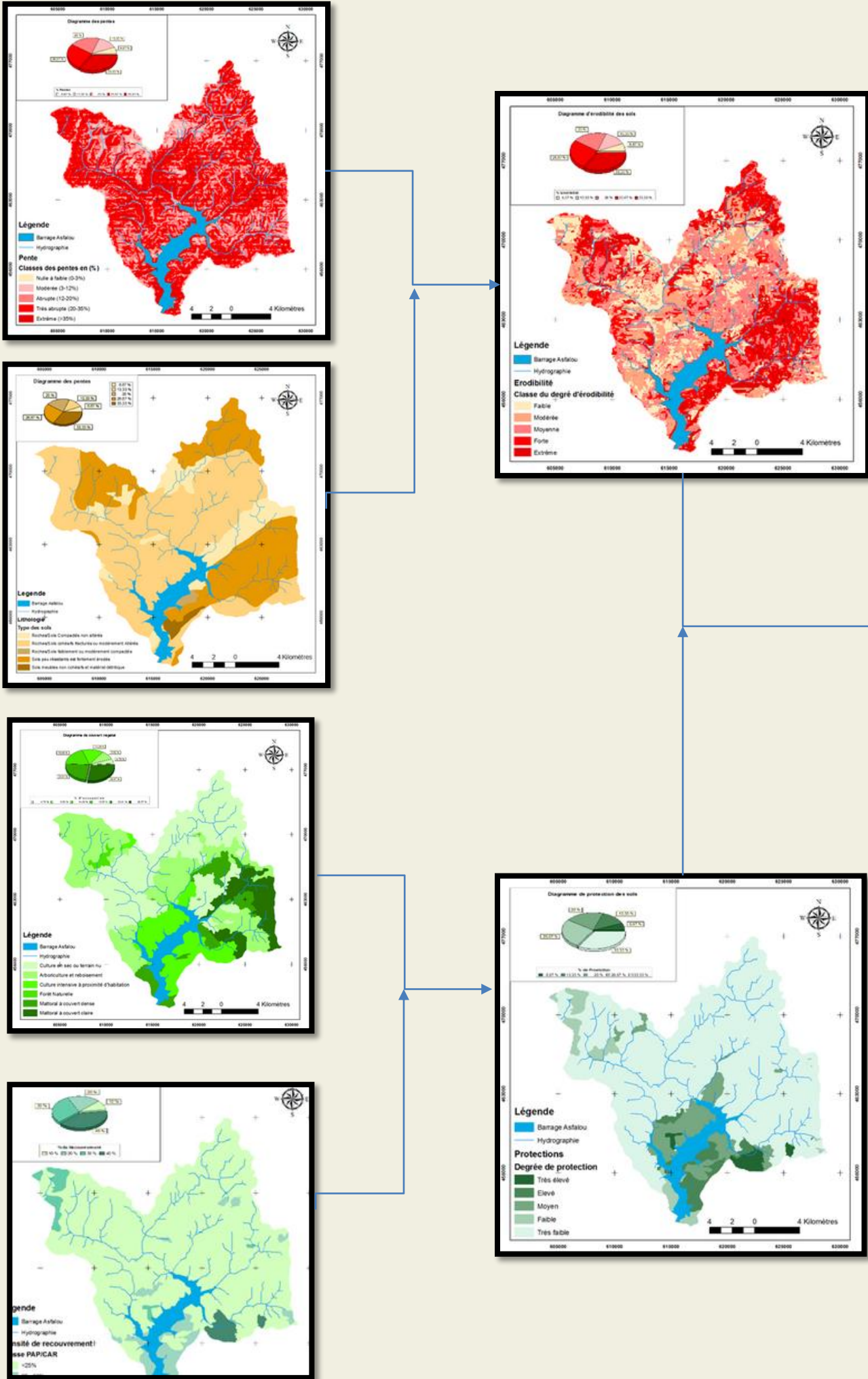
Donne une image réelle sur les différentes formes d'érosion se trouvant sur la zone d'étude



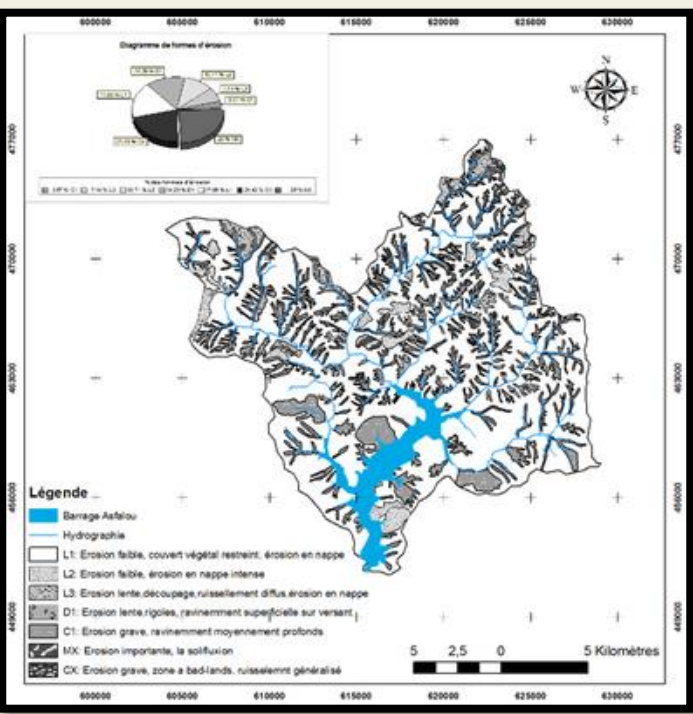
L'APPROCHE D'INTÉGRATION

Consiste à la superposition des cartes des états érosifs obtenues par l'approche prédictive et la carte des formes d'érosion obtenue par l'approche descriptive

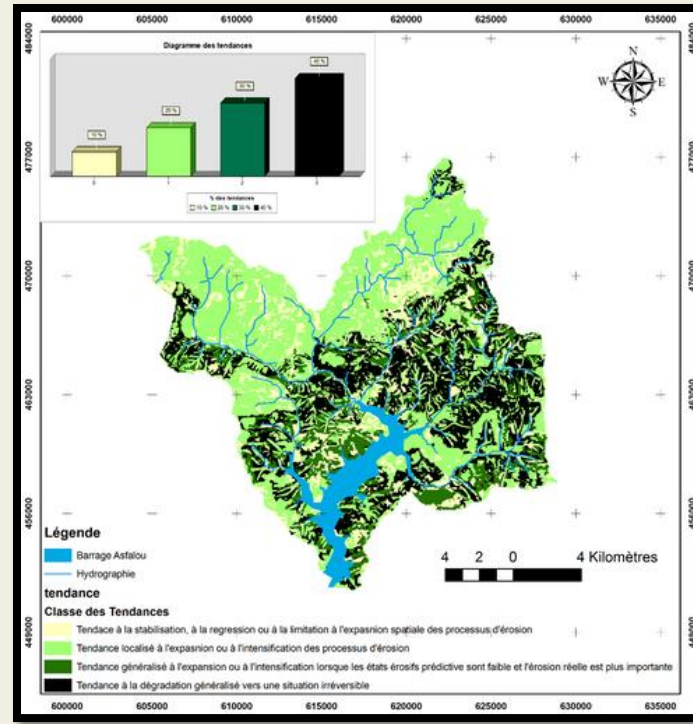
Approche prédictive



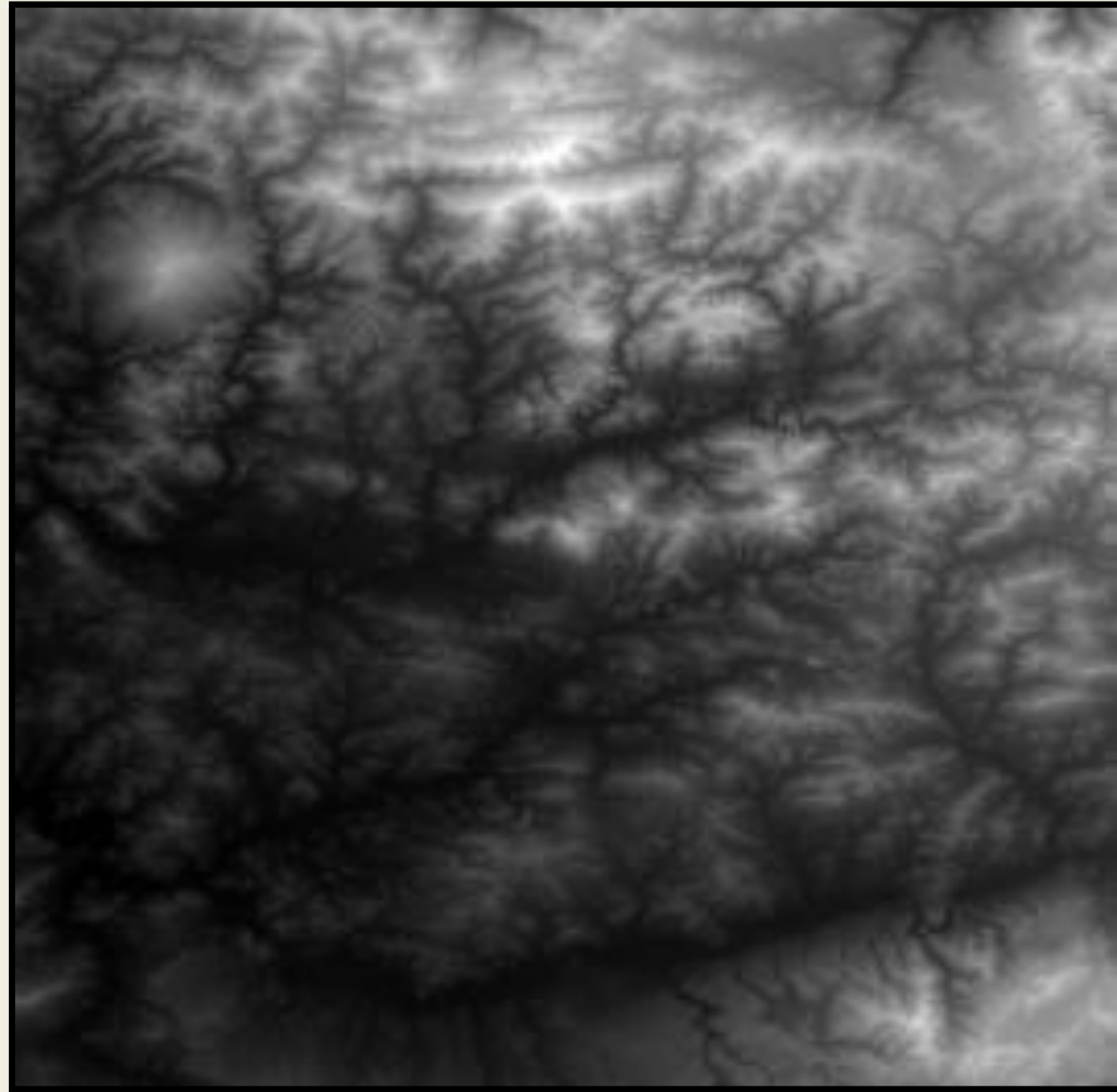
Approche descriptive



Approche d'intégration



L'apport de l'MNT



La source de données : imagerie radar (SRTM)
(Téléchargeable depuis le site USGS)

La technique : l'interferométrie

la structuration des données : grille régulière

Modèle empirique

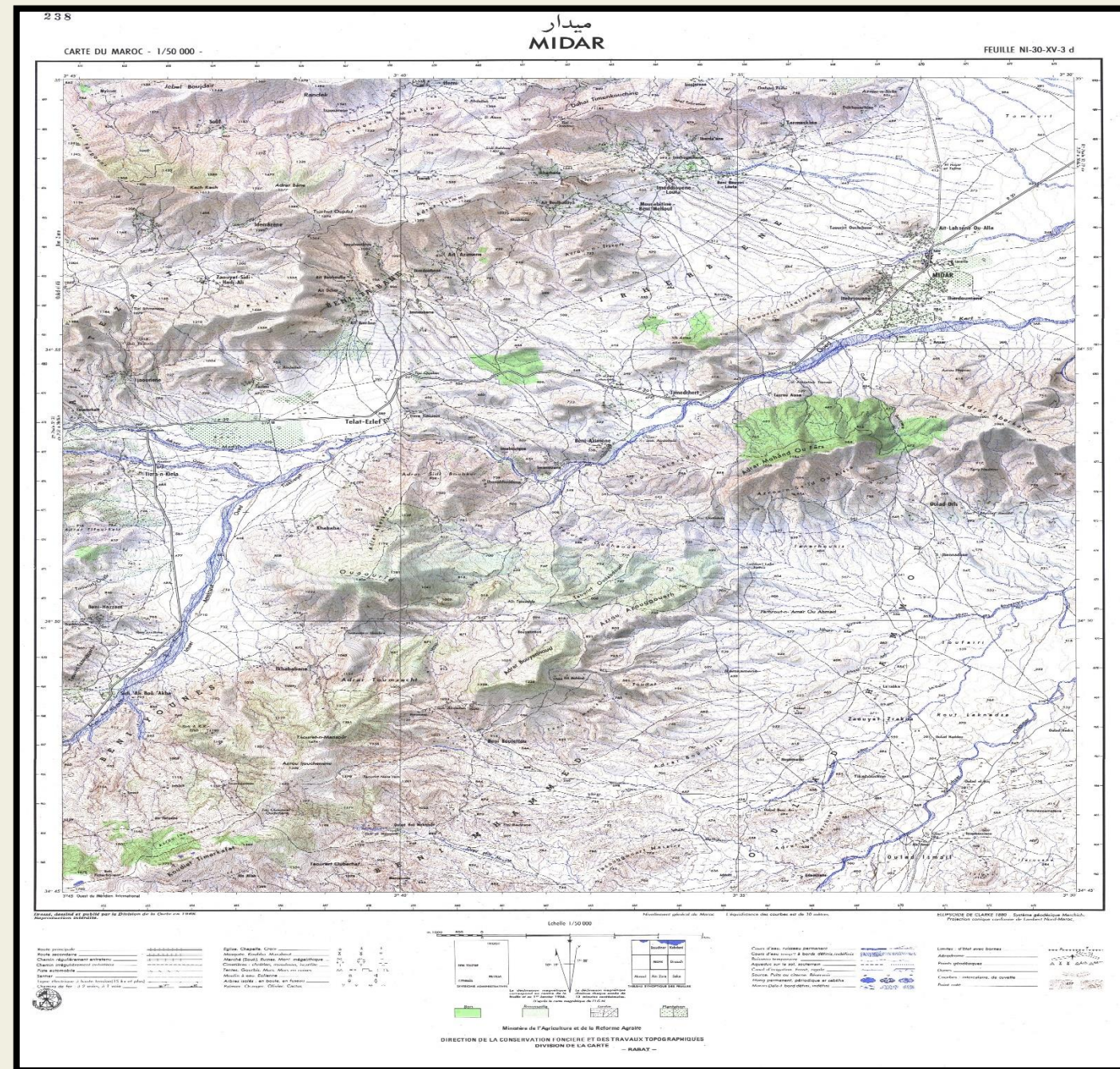
USLE	MUSLE	RUSLE
L' USLE a été développée à partir de plusieurs années d'observations du ruissellement et des transports solides à l'exutoire de parcelles aux pentes uniformes.	La formule de Williams (MUSLE) est ainsi utilisée pour calculer l'envasement des lacs et barrages collinaires, sur lesquels nous disposons de mesures de bathymétrie et d'un suivi des niveaux d'eau dans la retenue.	La formule de Renard (RUSLE) est utilisée pour mesurer l'envasement des barrages en associant à l'estimation de la perte en sol d'un bassin versant par l'équation de Williams un coefficient de délivrance du sol (Cd).

$$A = R * K * L * S * C * P \quad A = 11,8 * (V * Qp)^{0,56} * K * L * S * C * P \quad Ev = Cd * A$$

Calcul du facteur topographique LS

$$LS = (L/22,15)m \times (65,41 \sin^2 S + 4,56 \sin S + 0,065)$$

L'apport de l'MNT



La source de données : carte topographique

La technique est la numérisation des cartes

la structuration des données : courbes de niveau

Modèle déterministe (SWAT)

1

DÉFINITION

Modèle conçu pour prédire les effets de la gestion des terres sur la ressource hydrique, les sédiments et des produits chimiques sur les rendements de l'agriculture de grands bassins versants fluviaux

2

FONCTIONNEMENT

Il analyse le BV dans toute sa globalité ou en le subdivisant en sous-bassins versants contenant des portions homogènes appelées Unités de Réponse Hydrologiques (HRU) sur la base de l'occupation, le mode de gestion et les caractéristiques du sol.

3

EXIGENCES

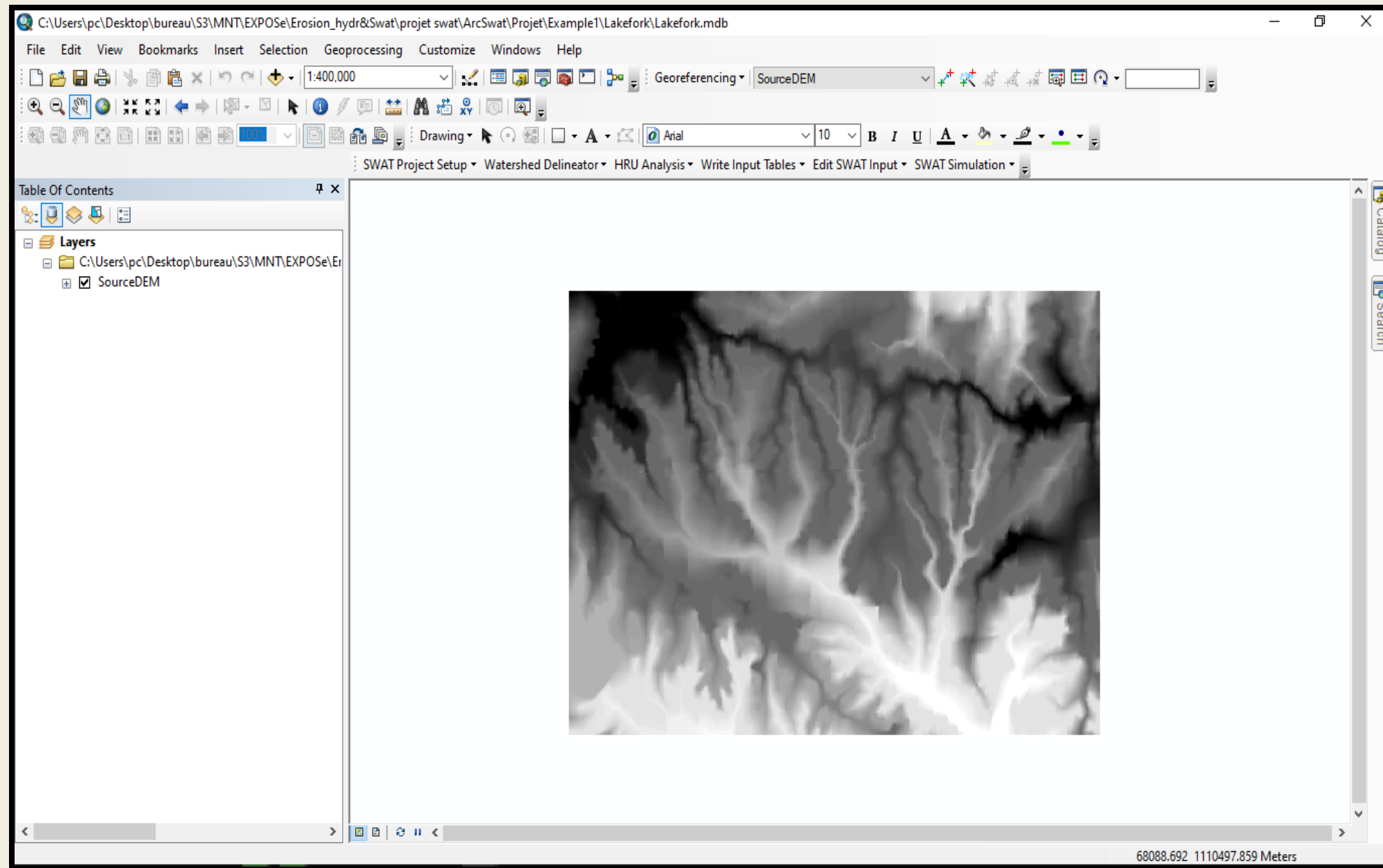
Les données d'entrée requises pour le bon fonctionnement de SWAT concernent:: MNT, SOL et données météorologiques

4

PARTIE PRATIQUE

Ce module peut être manipulé soit dans ArcGIS ou dans Qgis

L'apport de l'MNT



La source de données : imagerie radar (SRTM)

La technique : l'Interférométrie

la structuration des données : grille régulière

Conclusion

La modélisation de certains phénomènes géologique offre un ajout important dans l'anticipation et donc la résolution partielle d'un nombre important de problèmes. L'MNT contribue positivement dans ces études ce qui implique la nécessité de mieux comprendre ces aspects car il représente le premier pas dans la majorité de ces études .

LISTE BIBLIOGRAPHIQUE

- Mme HADIR Sofia, 2010, Modélisation du ruissellement et de l'érosion par le modèle STREAM dans le bassin versant de l'Oued Saboun.
- Samir Toumi, Mohamed Meddi, Gil Mahé & Yao Télesphore Brou, 2013, Cartographie de l'érosion dans le bassin versant de l'Oued Mina en Algérie par télédétection et SIG
- Habiba OUSMANA, Abdellah EL HMAIDI, Ali ESSAHLAOUI, Hachem BEKRI & Abdelhadi EL OUALI , 2017, Modélisation et cartographie du risque de l'érosion hydrique par l'application des SIG et des directives PAP/CAR. Cas du bassin versant de l'Oued Zgane (Moyen Atlas tabulaire, Maroc)



MERCI !